Bandomasis atsiskaitymas Nr. 2: sprendimai

Atsiversk tik pasibaigus 60 minučių

Atsakymai (pirmiausia sutikrink juos):

1. $x = e^{5t} + e^{t} - e^{-t}, \quad y = 2e^{5t} + e^{-t}$
2. $I = \dfrac{10\pi}{27} \approx 1{,}1636$

1 uždavinys

1. Eliminuojame y. Iš pirmos lygties $y = \dfrac{x' - x}{2}$, todėl $y' = \dfrac{x'' - x'}{2}$. Įstatome į antrą lygtį:

$$\frac{x'' - x'}{2} = 4x + \frac{3(x' - x)}{2} - 4e^{t} \;\Rightarrow\; x'' - 4x' - 5x = -8e^{t}.$$

2. Homogeninė dalis. $\lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 5,\ \lambda_2 = -1$:

$$x_h = C_1 e^{5t} + C_2 e^{-t}.$$

3. Atskirtinis sprendinys. 1 nėra charakteristinės lygties šaknis, todėl $x_p = Ae^{t}$: $A - 4A - 5A = -8A = -8 \Rightarrow A = 1$.

$$x = C_1 e^{5t} + C_2 e^{-t} + e^{t}.$$

4. Randame y iš $y = \frac{x' - x}{2}$ (*ne* integruodami, kad neatsirastų naujų konstantų):

$$y = \frac{(5C_1 e^{5t} - C_2 e^{-t} + e^{t}) - (C_1 e^{5t} + C_2 e^{-t} + e^{t})}{2} = 2C_1 e^{5t} - C_2 e^{-t}.$$

5. Pradinės sąlygos. $x(0) = C_1 + C_2 + 1 = 1,\ \ y(0) = 2C_1 - C_2 = 3$, todėl $C_1 = 1$, $C_2 = -1$.

Atsakymas: $\;x = e^{5t} + e^{t} - e^{-t}, \qquad y = 2e^{5t} + e^{-t}.$

Patikrinimas: $x' = 5e^{5t} + e^{t} + e^{-t}$ ir $x + 2y = 5e^{5t} + e^{t} + e^{-t}$. ✓

> **Kitas būdas:** matrica $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ turi tikrines reikšmes 5 ir -1 su tikriniais vektoriais $(1, 2)$ ir $(1, -1)$, o atskirtinį sprendinį ieškome kaip $(A, B)e^{t}$ ir gauname $A = 1$, $B = 0$. Rezultatas tas pats.

2 uždavinys

1. Keitinys $z = e^{i\theta}$: $\cos\theta = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$, $d\theta = \dfrac{dz}{iz}$, kontūras $|z| = 1$.

$$5 - 4\cos\theta = 5 - 2z - \frac{2}{z} = -\frac{2z^2 - 5z + 2}{z} = -\frac{(2z-1)(z-2)}{z}.$$

2. Integrandas:

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{z^2}{(2z-1)^2(z-2)^2} \cdot \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{z\,dz}{4i\,(z-\frac{1}{2})^2(z-2)^2}.$$

(Ištraukėme $(2z-1)^2 = 4(z-\frac{1}{2})^2$.)

3. Ypatingieji taškai. $z = \frac{1}{2}$ yra **antros eilės** polius ir yra kontūro viduje. $z = 2$ yra už kontūro, todėl jo neimame.

4. Reziduumas antros eilės poliuje:

$$\operatorname{Res}_{1/2} = \frac{1}{1!}\lim_{z\to\frac{1}{2}} \frac{d}{dz}\left[\frac{z}{4i(z-2)^2}\right] = \frac{1}{4i}\cdot\left.\frac{-z-2}{(z-2)^3}\right|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{1}{4i}\cdot\frac{-\frac{5}{2}}{-\frac{27}{8}} = \frac{5}{27i}.$$

(Išvestinė: $\left(\frac{z}{(z-2)^2}\right)' = \frac{(z-2)-2z}{(z-2)^3} = \frac{-z-2}{(z-2)^3}$.)

5. Integralas:

$$I = 2\pi i \cdot \frac{5}{27i} = \frac{10\pi}{27} \approx 1{,}1636.$$

Patikrinimas bendra formule: $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a+b\cos\theta)^2} = \frac{2\pi a}{(a^2-b^2)^{3/2}}$, kai $a = 5,\ b = -4$, duoda $\frac{10\pi}{27}$. ✓ Atsakymas patikrintas ir skaitiškai.

Kaip vertinti save

- Ar y radai iš pirmos lygties, o ne integruodama (kitaip atsiranda papildomų konstantų)?
- Ar teisingai atrinkai polių **viduje** $|z| < 1$?
- Ar naudojai antros eilės poliaus formulę su išvestine?